

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

Deriving equations of motion

$$\begin{aligned} v &= u + at \\ s &= \frac{(u+v)}{2} t \\ s &= ut + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 &= u^2 + 2as \\ s &= vt - \frac{1}{2} at^2 \end{aligned}$$



กราฟ V-t

พื้นที่ใต้กราฟ คือ

ความเร่งกราฟ คือ

$$\textcircled{1} \quad a = \frac{v-u}{t}$$

$$\textcircled{2} \quad s = \frac{(u+v)}{2} t$$

from $\textcircled{1}$,

$$\therefore at = v - u$$

$$\therefore \underline{v = u + at} \leftarrow \textcircled{3}$$

from $\textcircled{3}$, make u subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...



$\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$,

$$\therefore s = \frac{(u + u + at)}{2} t$$

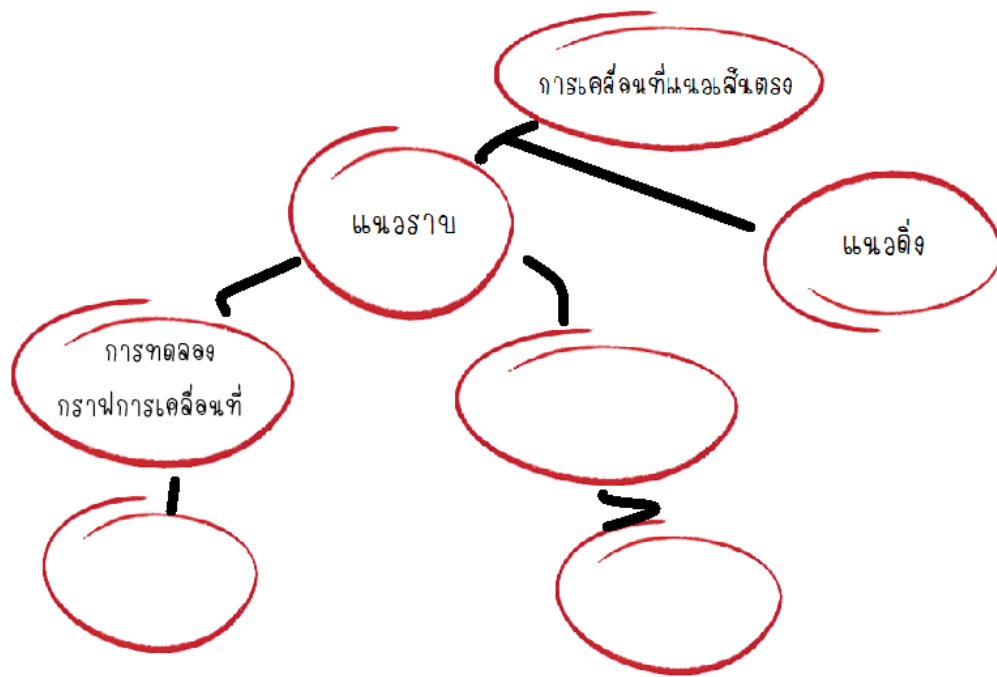
$$\therefore s = \frac{(2u + at)}{2} t$$

$$\therefore s = \frac{2ut + at^2}{2}$$

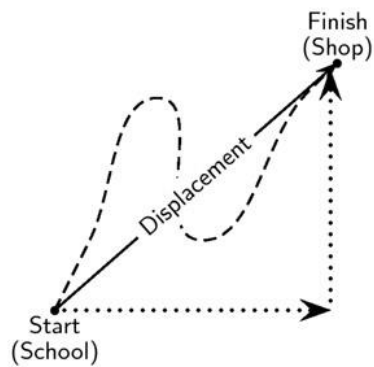
$$\therefore \underline{s = ut + \frac{1}{2} at^2}$$

from $\textcircled{3}$, make t subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...

PhyDevil



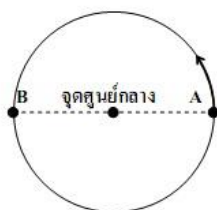
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่



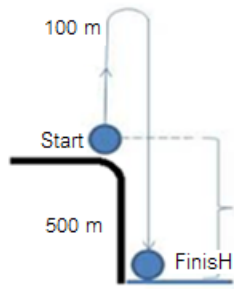
"S" stands for the Latin word "spatium"

ระยะทาง(Distance) คือ

การกระจัด(Displacement) คือ



Ex.1 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีระยะ 400 เมตร เป็นจำนวน 2 รอบ



Ex.2

Ex.3 ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 13 km แล้วนั่งพักเหนื่อย 1 hr. แล้วจึงเดินต่อไปในทิศทางเดิมอีก 5 km ให้หาระยะทางและการกระจัดของชายคนนี้

อัตราเร็ว(Speed) คือ

$$V = \frac{s}{t}$$

Ex.1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 72 km ให้หา
ก. อัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

ข. ขนาดความเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

Ex.2 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 km ในครึ่งชม.แรก และเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 60 km ในครึ่งชม.
ต่อมา จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในเวลา 1 ชม.

Ex.3 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 5 m/s เป็นเวลานาน 1 นาที แล้วหยุดพักครึ่งนาที จากนั้นเดินต่อไปอีกด้วยอัตราเร็วคงตัว 1 m/s เป็นเวลานาน 2 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของนักเรียนคนนี้คือเท่าใด

Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 5 m/s เป็นระยะทาง 100 เมตร แล้วเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว 2 m/s เป็นระยะทางอีก 100 เมตร จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมดของนักเรียนคนนี้

Ex.5 ชายคนหนึ่งขับรถจากจังหวัด A ไปจังหวัด B ด้วยอัตราเร็วคงตัว 100 km/hr และขับกลับมาตามเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วคงตัว 120 km/hr จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

ความเร็ว(Velocity) คือ

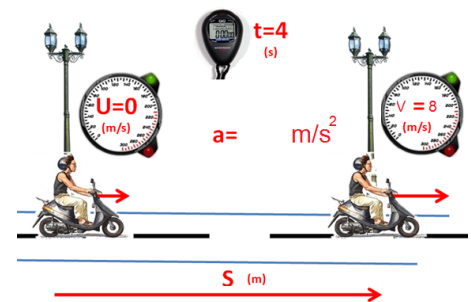


Ex.1 เด็กคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 2 วินาที แล้ววิ่งกลับมาทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็วคงตัว 6 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที ให้หาขนาดของความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

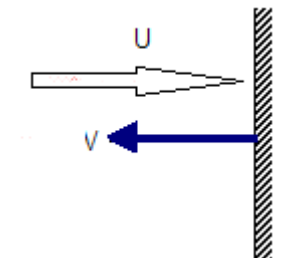
Ex.2 ปั่นจักรยานไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วคงตัว 10 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที แล้วปั่นต่อไปทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 5 วินาที ให้หาขนาดความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

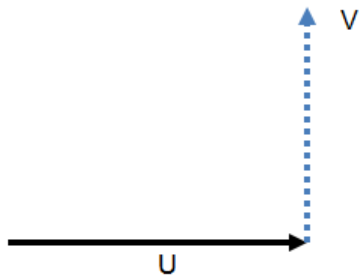
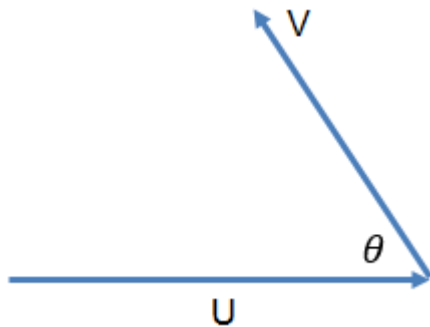
Ex.3 นักกีฬาคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีรัศมีความโค้ง 120 เมตร เมื่อวิ่งครบรอบพอดีใช้เวลา 2 นาที ให้หาความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของนักกีฬา

ความเร่ง(Acceleration) คือ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่ไปกลับ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวตั้งฉากกรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวเฉียง

Ex.1 รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 m/s จากนั้นใช้เวลาเร่งความเร็ว 5 วินาทีจนความเร็วเปลี่ยนเป็น 25 m/s ให้หาความเร่งของรถยนต์

Ex.2 รถคันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 m/s ต่อมาแตะเบรกเพื่อลดความเร็ว ทำให้รถมีอัตราเร็วเป็น 10 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จงหาขนาดความเร่งเฉลี่ยของรถยนต์

Ex.3 เตะบอลอัดกำแพงด้วยอัตราเร็ว 4 m/s ทำให้ลูกบอลสะท้อนกลับมากับอัตราเร็ว 3 m/s ถ้าลูกฟุตบอลกระทบกำแพงเป็นเวลา 0.01 วินาที ให้หาขนาดความเร่งเฉลี่ยขณะกระทบกำแพง

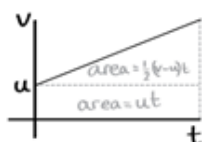
Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 4 m/s ต่อมาเปลี่ยนไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ในเวลา $\sqrt{2}$ วินาที ให้หาขนาดของความเร่งเฉลี่ย

Ex.5 ขว้างลูกบอลลงพื้นด้วยอัตราเร็ว 30 m/s ในทิศทำมุม 60° องศา กับพื้น ถ้าลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมในทิศทำมุมกับพื้น 60° องศา จงหาขนาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและขนาดของความเร่งเฉลี่ยถ้าลูกบอลกระทบพื้นนาน 0.2 วินาที

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

Deriving equations of motion

$$\begin{aligned} v &= u + at \\ s &= \frac{(u+v)}{2} t \\ s &= ut + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 &= u^2 + 2as \\ s &= vt - \frac{1}{2} at^2 \end{aligned}$$



กราฟ V-t

พื้นที่ใต้กราฟ คือ

ความสูงกราฟ คือ

$$\textcircled{1} a = \frac{v-u}{t}$$

$$\textcircled{2} s = \frac{(u+v)}{2} t$$

from $\textcircled{1}$,

$$\therefore at = v - u$$

$$\therefore v = u + at \leftarrow \textcircled{3}$$

from $\textcircled{3}$, make u subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...



$\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$,

$$\therefore s = \frac{(u + u + at)}{2} t$$

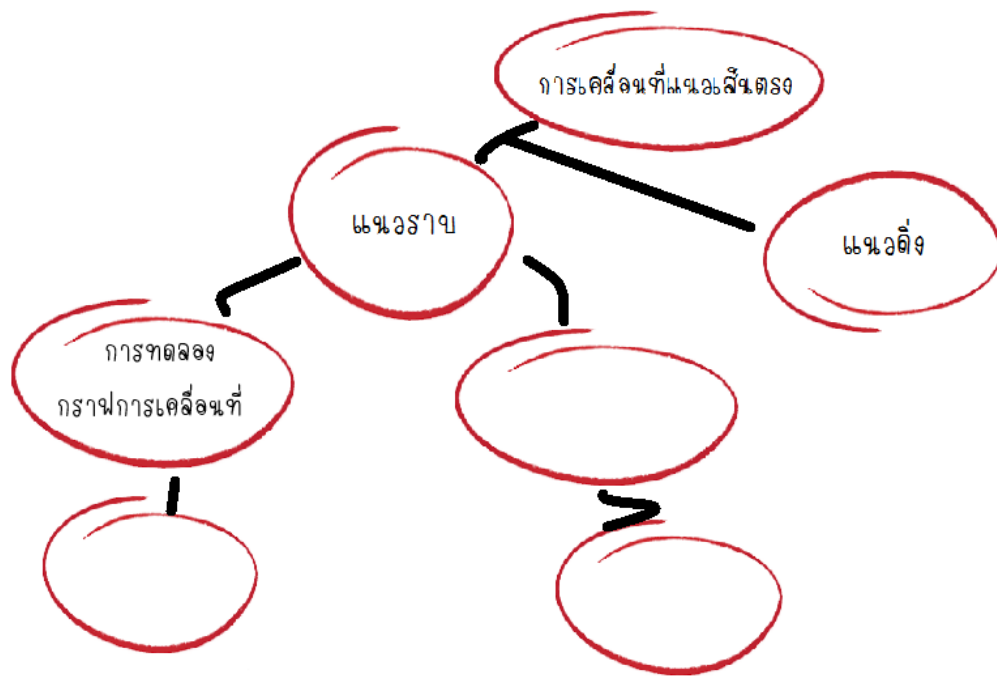
$$\therefore s = \frac{(2u + at)}{2} t$$

$$\therefore s = \frac{2ut + at^2}{2}$$

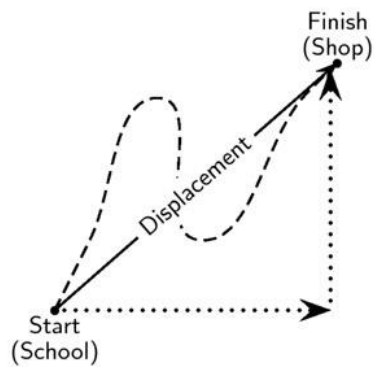
$$\therefore s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

from $\textcircled{3}$, make t subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...

PhyDevil



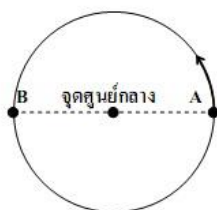
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่



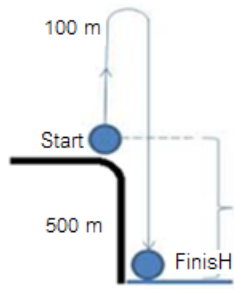
"S" stands for the Latin word "spatium"

ระยะทาง(Distance) คือ

การกระจัด(Displacement) คือ



Ex.1 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีระยะ 400 เมตร เป็นจำนวน 2 รอบ



Ex.2

Ex.3 ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 13 km แล้วนั่งพักเหนื่อย 1 hr. แล้วจึงเดินต่อไปในทิศทางเดิมอีก 5 km ให้หาระยะทางและการกระจัดของชายคนนี้

อัตราเร็ว(Speed) คือ

$$V = \frac{s}{t}$$

Ex.1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 72 km ให้หา
ก. อัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

ข. ขนาดความเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

Ex.2 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 km ในครึ่งชม.แรก และเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 60 km ในครึ่งชม.
ต่อมา จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในเวลา 1 ชม.

Ex.3 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 5 m/s เป็นเวลานาน 1 นาที แล้วหยุดพักครึ่งนาที จากนั้นเดินต่อไปอีกด้วยอัตราเร็วคงตัว 1 m/s เป็นเวลานาน 2 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของนักเรียนคนนี้คือเท่าใด

Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 5 m/s เป็นระยะทาง 100 เมตร แล้วเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว 2 m/s เป็นระยะทางอีก 100 เมตร จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมดของนักเรียนคนนี้

Ex.5 ชายคนหนึ่งขับรถจากจังหวัด A ไปจังหวัด B ด้วยอัตราเร็วคงตัว 100 km/hr และขับกลับมาตามเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วคงตัว 120 km/hr จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

ความเร็ว(Velocity) คือ

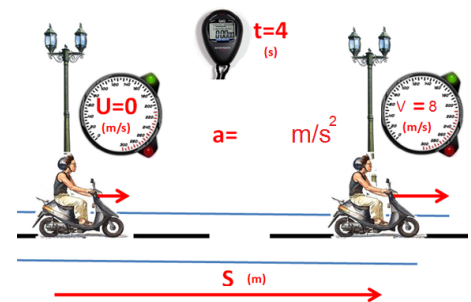


Ex.1 เด็กคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 2 วินาที แล้ววิ่งกลับมาทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็วคงตัว 6 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที ให้หาขนาดของความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

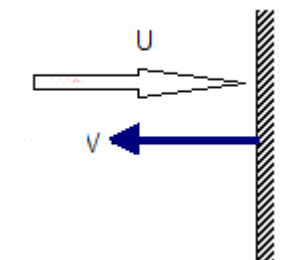
Ex.2 ปั่นจักรยานไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วคงตัว 10 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที แล้วปั่นต่อไปทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 5 วินาที ให้หาขนาดความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

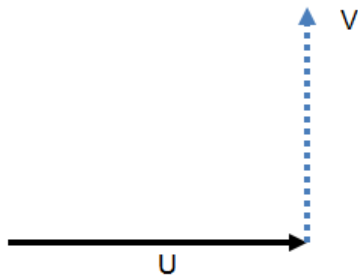
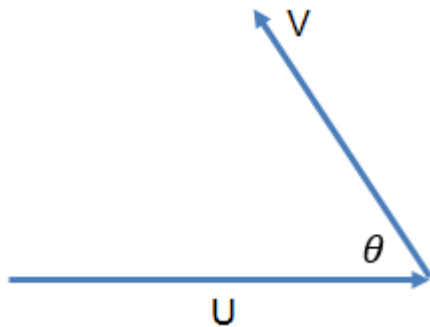
Ex.3 นักกีฬาคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีรัศมีความโค้ง 120 เมตร เมื่อวิ่งครบรอบพอดีใช้เวลา 2 นาที ให้หาความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของนักกีฬา

ความเร่ง(Acceleration) คือ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่ไปกลับ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวตั้งฉากกรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวเฉียง

Ex.1 รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 m/s จากนั้นใช้เวลาเร่งความเร็ว 5 วินาทีจนความเร็วเปลี่ยนเป็น 25 m/s ให้หาความเร่งของรถยนต์

Ex.2 รถคันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 m/s ต่อมาแตะเบรกเพื่อลดความเร็ว ทำให้รถมีอัตราเร็วเป็น 10 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จงหาขนาดความเร่งเฉลี่ยของรถยนต์

Ex.3 เตะบอลอัดกำแพงด้วยอัตราเร็ว 4 m/s ทำให้ลูกบอลสะท้อนกลับมากับอัตราเร็ว 3 m/s ถ้าลูกฟุตบอลกระทบกำแพงเป็นเวลา 0.01 วินาที ให้หาขนาดความเร่งเฉลี่ยขณะกระทบกำแพง

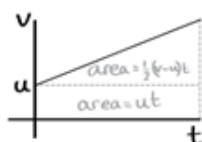
Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 4 m/s ต่อมาเปลี่ยนไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ในเวลา $\sqrt{2}$ วินาที ให้หาขนาดของความเร่งเฉลี่ย

Ex.5 ขว้างลูกบอลลงพื้นด้วยอัตราเร็ว 30 m/s ในทิศทำมุม 60 องศา กับพื้น ถ้าลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมในทิศทำมุมกับพื้น 60 องศา จงหาขนาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและขนาดของความเร่งเฉลี่ยถ้าลูกบอลกระทบพื้นนาน 0.2 วินาที

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

Deriving equations of motion

$$\begin{aligned} v &= u + at \\ s &= \frac{(u+v)}{2} t \\ s &= ut + \frac{1}{2} at^2 \\ v^2 &= u^2 + 2as \\ s &= vt - \frac{1}{2} at^2 \end{aligned}$$



กราฟ V-t

พื้นที่ใต้กราฟ คือ

ความเร่งกราฟ คือ

$$\textcircled{1} \quad a = \frac{v-u}{t}$$

$$\textcircled{2} \quad s = \frac{(u+v)}{2} t$$

from $\textcircled{1}$,

$$\therefore at = v - u$$

$$\therefore \underline{v = u + at} \leftarrow \textcircled{3}$$

from $\textcircled{3}$, make u subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...



$\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$,

$$\therefore s = \frac{(u + u + at)}{2} t$$

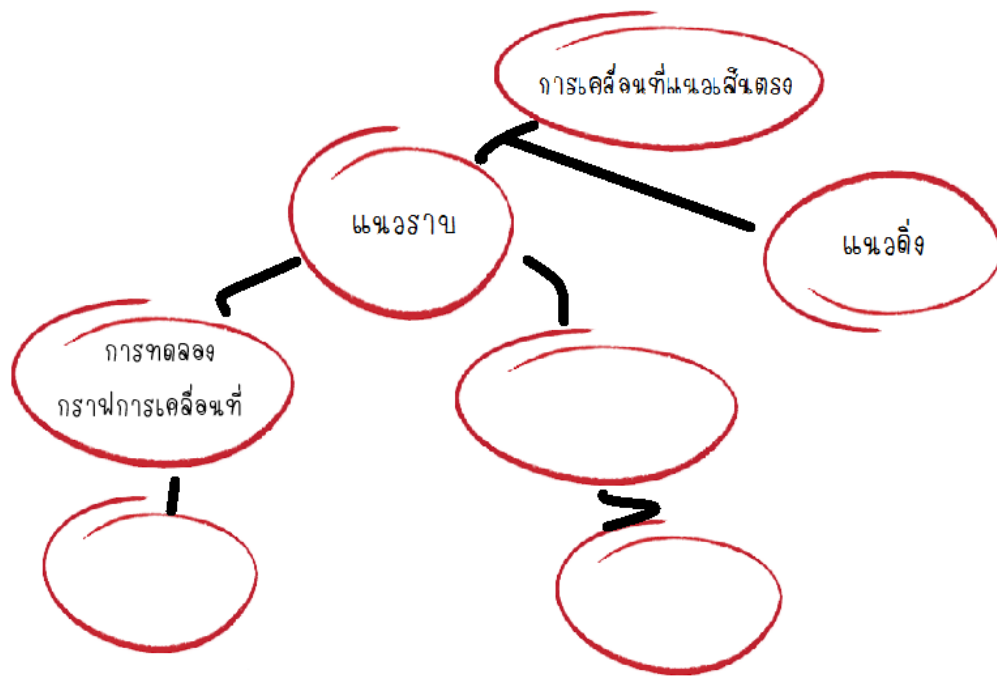
$$\therefore s = \frac{(2u + at)}{2} t$$

$$\therefore s = \frac{2ut + at^2}{2}$$

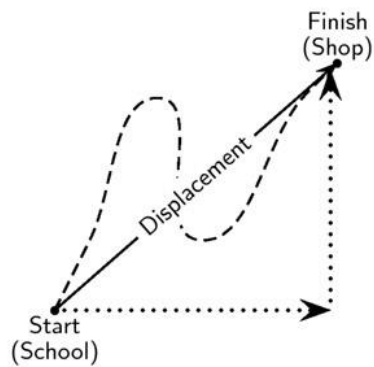
$$\therefore \underline{s = ut + \frac{1}{2} at^2}$$

from $\textcircled{3}$, make t subject
sub $\textcircled{3}$ into $\textcircled{2}$...

PhyDevil



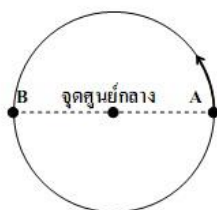
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่



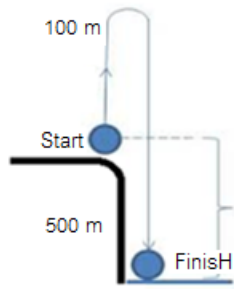
"S" stands for the Latin word "spatium"

ระยะทาง(Distance) คือ

การกระจัด(Displacement) คือ



Ex.1 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีระยะ 400 เมตร เป็นจำนวน 2 รอบ



Ex.2

Ex.3 ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 13 km แล้วนั่งพักเหนื่อย 1 hr. แล้วจึงเดินต่อไปในทิศทางเดิมอีก 5 km ให้หาระยะทางและการกระจัดของชายคนนี้

อัตราเร็ว(Speed) คือ

$$V = \frac{s}{t}$$

Ex.1 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 72 km ให้หา
ก. อัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

ข. ขนาดความเร็วเฉลี่ยในหน่วย m/s

Ex.2 รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 km ในครึ่งชม.แรก และเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 60 km ในครึ่งชม.
ต่อมา จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในเวลา 1 ชม.

Ex.3 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 5 m/s เป็นเวลานาน 1 นาที แล้วหยุดพักครึ่งนาที จากนั้นเดินต่อไปอีกด้วยอัตราเร็วคงตัว 1 m/s เป็นเวลานาน 2 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของนักเรียนคนนี้คือเท่าใด

Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 5 m/s เป็นระยะทาง 100 เมตร แล้วเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว 2 m/s เป็นระยะทางอีก 100 เมตร จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมดของนักเรียนคนนี้

Ex.5 ชายคนหนึ่งขับรถจากจังหวัด A ไปจังหวัด B ด้วยอัตราเร็วคงตัว 100 km/hr และขับกลับตามเส้นทางเดิมด้วยอัตราเร็วคงตัว 120 km/hr จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

ความเร็ว(Velocity) คือ

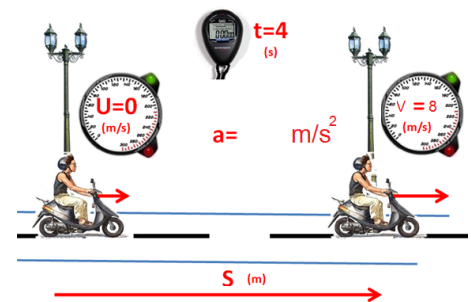


Ex.1 เด็กคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 2 วินาที แล้ววิ่งกลับมาทางทิศตะวันตกด้วยอัตราเร็วคงตัว 6 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที ให้หาขนาดของความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

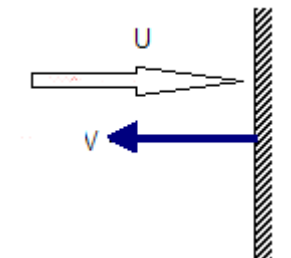
Ex.2 ปั่นจักรยานไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วคงตัว 10 m/s เป็นเวลานาน 3 วินาที แล้วปั่นต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอัตราเร็วคงตัว 8 m/s เป็นเวลานาน 5 วินาที ให้หาขนาดความเร็วเฉลี่ยทั้งหมด

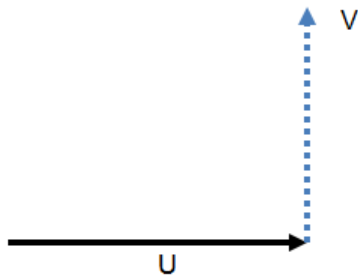
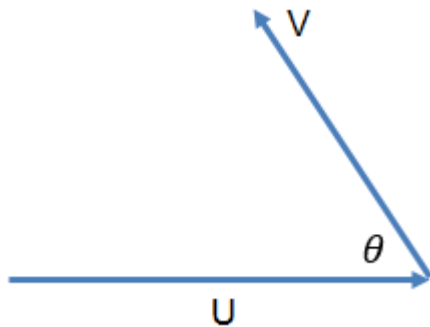
Ex.3 นักกีฬาคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวงกลมที่มีรัศมีความโค้ง 120 เมตร เมื่อวิ่งครบรอบพอดีใช้เวลา 2 นาที ให้หาความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของนักกีฬา

ความเร่ง(Acceleration) คือ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่ไปกลับ



กรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวตั้งฉากกรณีวัตถุเคลื่อนที่แนวเฉียง

Ex.1 รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 m/s จากนั้นใช้เวลาเร่งความเร็ว 5 วินาทีจนความเร็วเปลี่ยนเป็น 25 m/s ให้หาความเร่งของรถยนต์

Ex.2 รถคันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 m/s ต่อมาแตะเบรกเพื่อลดความเร็ว ทำให้รถมีอัตราเร็วเป็น 10 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จงหาขนาดความเร่งเฉลี่ยของรถยนต์

Ex.3 เตะบอลอัดกำแพงด้วยอัตราเร็ว 4 m/s ทำให้ลูกบอลสะท้อนกลับมากับอัตราเร็ว 3 m/s ถ้าลูกฟุตบอลกระทบกำแพงเป็นเวลา 0.01 วินาที ให้หาขนาดความเร่งเฉลี่ยขณะกระทบกำแพง

Ex.4 นักเรียนคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 4 m/s ต่อมาเปลี่ยนไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ในเวลา $\sqrt{2}$ วินาที ให้หาขนาดของความเร่งเฉลี่ย

Ex.5 ขว้างลูกบอลลงพื้นด้วยอัตราเร็ว 30 m/s ในทิศทำมุม 60 องศา กับพื้น ถ้าลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมในทิศทำมุมกับพื้น 60 องศา จงหาขนาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและขนาดของความเร่งเฉลี่ยถ้าลูกบอลกระทบพื้นนาน 0.2 วินาที